

核心使用案例二：手語即時翻譯 (UC-02)

欄位名稱	詳細內容
使用案例名稱	手語即時翻譯（TSL 轉中文文字與動畫反饋校正）
使用案例代號	UC-02
主要參與者	手語使用者（聽障人士）
前置條件	使用者已成功登入系統（UC-01），開啟「開始使用 AI」網頁介面，且高畫質影像輸入設備（WebCam）正常連線。
後置條件	翻譯文字與反饋動畫播放完畢，系統自動將本次對話紀錄寫入 MySQL 資料庫，並回到 30 FPS 即時偵測待命狀態。

主要事件流 (正常情節：UC-02-MAIN)

1. 使用者面向鏡頭，點擊網頁上的「開始錄影」按鈕。
2. 系統以 30 FPS 讀取 WebCam 影像串流，並透過 MediaPipe Holistic 模組提取人體姿態、雙手與臉部共 75 個關鍵 3D 拓樸座標點。
3. 系統將關鍵點數據進行空間（以肩寬、鼻子、手腕為基準）與時間維度的正規化處理。
4. 系統將特徵數據同步送入雙流並行推論層：A 流（AI 翻譯流）計算預測機率；B 流（幾何邏輯流）進行幾何閥值匹配。
5. 整合控制中心（SCI-04）計算雙流加權總和，鎖定得分最高且穩定的台灣手語單字（Gloss）存入緩衝陣列。
6. 使用者做出手語動作，並在結束後雙手離開畫面或停滯動作。
7. 智慧觸發機制（Smart Triggering）偵測到停滯超過 2.0 秒，自動觸發非同步翻譯中斷點。
8. 系統將收集到的單字佇列發送至 Google Generative AI API（Gemini 2.5 Flash）進行語序重組、降噪與動作補全，回傳中文文字與校正後的動作 ID 序列。
9. 系統在前端網頁底部呈現繁體中文翻譯文字，同時驅動 3D 虛擬化身（Avatar）播放對應的手語動畫。

例外情節描述 A：核心關鍵點缺失 (UC-02-EX1)

發生時機：主要事件流步驟 2 或 3，使用者因動作過大或站位偏斜，導致肢體移出鏡頭畫面外。

例外事件流：

1. 系統偵測到「肩膀」或「手腕」等核心基準關鍵點在畫面中消失。
2. 系統立即暫停後續的 A/B 雙流推論管線，避免產生無效的特徵張量。
3. 前端互動 UI 在視訊預覽視窗上疊加跳出警告提示訊息：「請將全身/雙手置於鏡頭內」。
4. 當使用者調整站位使基準點重新被提取，系統自動清除提示字樣，並恢復雙流辨識管線（回到主要事件流步驟 2）。

例外情節描述 B：低置信度動作過濾機制 (UC-02-EX2)

發生時機：主要事件流步驟 5，使用者在鏡頭前做出抓癢、整理衣服等非手語的日常雜訊動作。

例外事件流：

1. 整合控制中心（SCI-04）進行信心門檻檢查，發現當前動作之最高候選單字預測機率值低於信心閾值 0.7。
2. 系統啟動防誤判仲裁機制，判定該動作為「無效動作/雜訊干擾」。
3. 系統直接捨棄該段特徵向量，不寫入緩衝佇列，亦不發送給 LLM。
4. 系統保持虛擬人靜止，不呈現任何文字，直接等待下一個動作（回到主要事件流步驟 4）。

例外情節描述 C：雲端 LLM 連線異常與自動容錯轉移 (UC-02-EX3)

發生時機：主要事件流步驟 8，系統將單字佇列發送至 Google 雲端 AI 介面時。

例外事件流：

1. 系統調用預設之 gemini-2.5-flash 模型時遭遇 HTTP 429 或 HTTP 503 雲端異常。
2. 系統內部自動觸發容錯轉移機制（Failover Routing）。
3. 系統在背景自動將翻譯請求路由切換至備援模型（如 gemini-2.5-flash-lite）。
4. 備援模型即時回傳中文語意重組與手語動作 ID，系統恢復正常執行（回到主要事件流步驟 9）。